

SOUTENANCE TECHNIQUE DE SAÉ

Arthur Malan / A42

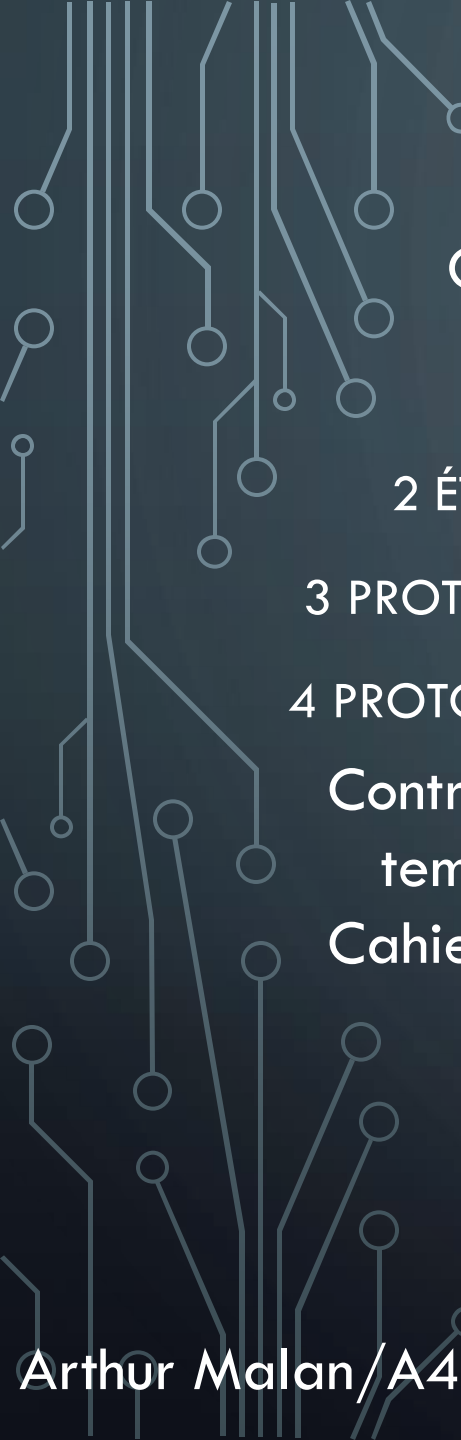


**Université
de Rennes**

arthur.malan@free.fr

INTRODUCTION

- Présentation générale et problématique du système étudié
- Travail à réaliser durant cette SAÉ
- Cahier des charges et/ou contraintes particulières à respecter
- Planning du déroulement de la SAÉ



Gestion d'énergie/protocole de communication

1 ÉTUDE GENERAL DE LA BORNE

2 ÉTUDE DES SCHÉMA ÉLECTRIQUE (QELECTROTECH)

3 PROTOTYPAGE

4 PROTOCOLE DE COMMUNICATION

Contraintes :

temps

Cahier des charges :

budget

Vérifier/Concevoir

I. SCHÉMA ÉLECTRIQUE :

- Schéma électrique de la connexion de la borne au réseau électrique triphasé
- Description du contenu de la borne – schéma fonctionnel
- Schéma électrique de l'intérieur de la borne

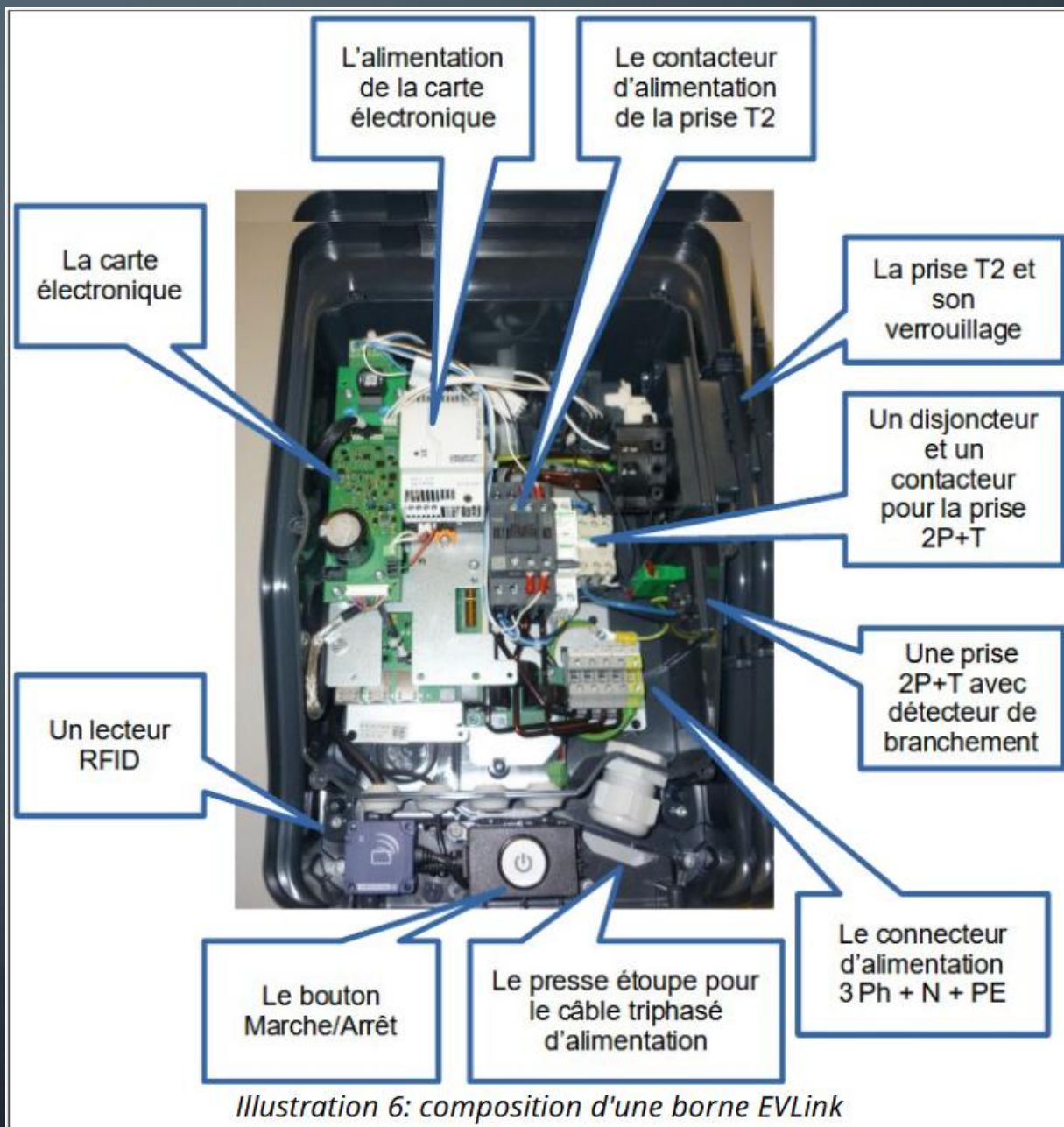
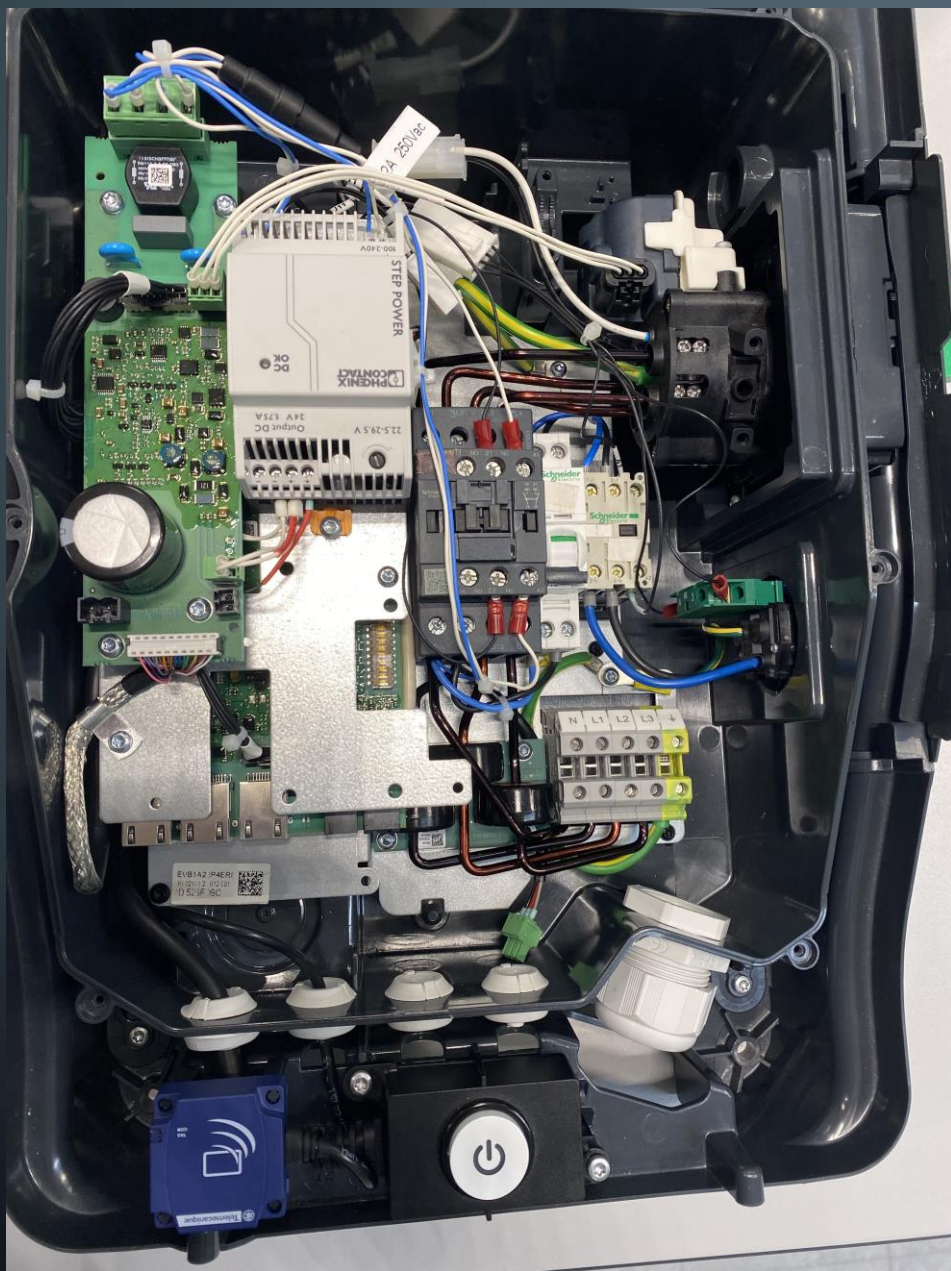
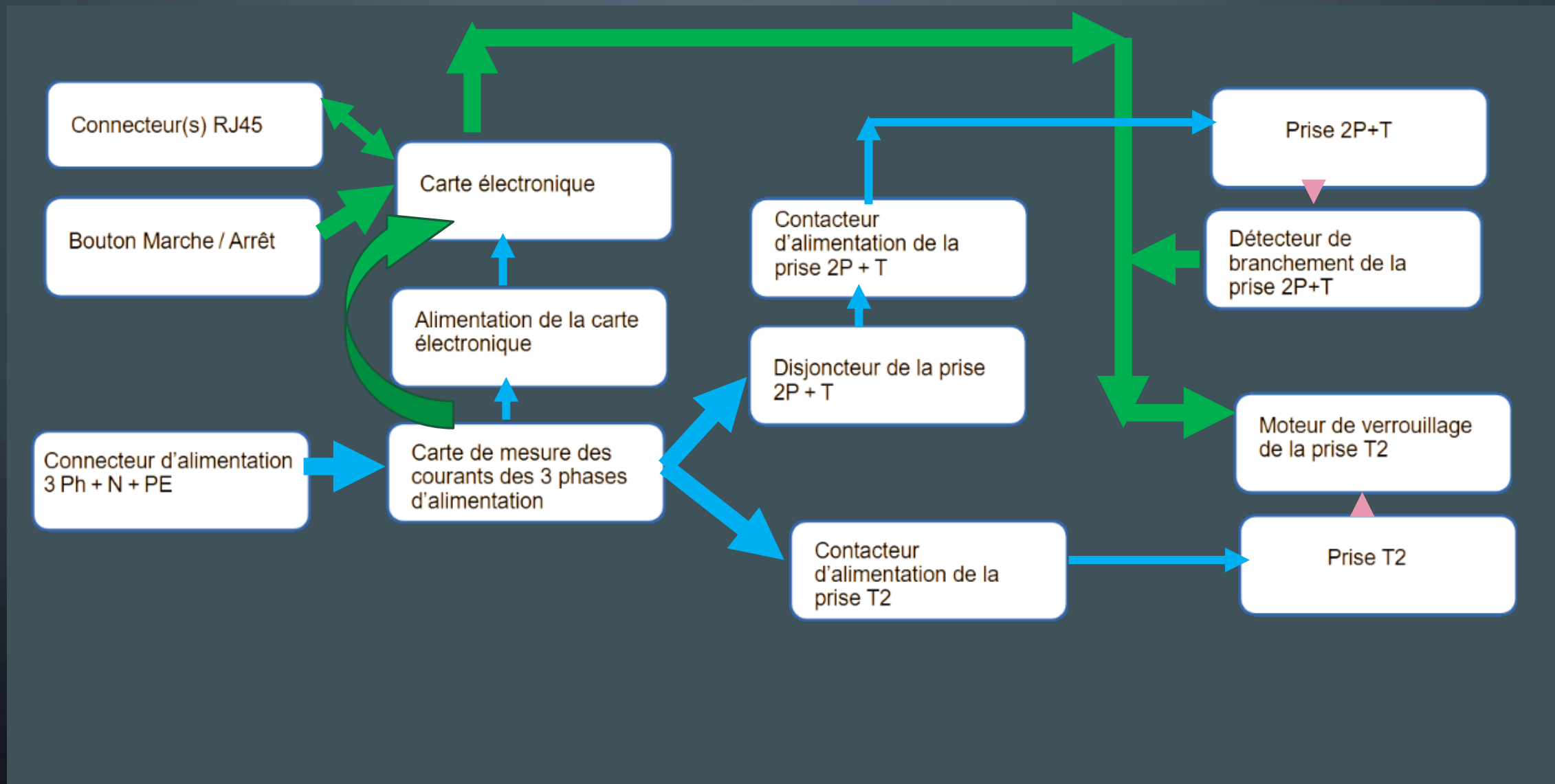
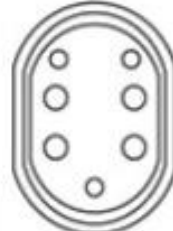


Illustration 6: composition d'une borne EVLink



TYPE DE PRISE

- La prise T2 et la prise 2P+T(prise bipolaire avec terre) sont deux types de connecteurs utilisés pour la recharge des véhicules électriques

	Courant AC		
	de 3 à 22kVA	de 3 à 43kVA	2kVA
Borne	Type-3	Type-2	Type-E
Phase	Mono Tri	Mono Tri	Mono
Courant maxi.	32 A 32 A	70A 63A	8A
Tension maxi.	500 V AC	500 V AC	250 V AC
Nbre broches	7	7	3
Prises			

II. ÉTUDE DU TRANSFERT D'ÉNERGIE :

- Schéma fonctionnel d'une version 24V AC du transfert d'énergie
- Présentation du schéma structurel complet du transfert d'énergie
- Explications de chacune des fonctions utilisées :
- Schéma structurel
- Rôle : isolée et dans la chaîne
- Fonctionnement
- Mesures / Oscillogrammes

SCHÉMA FONCTIONNEL

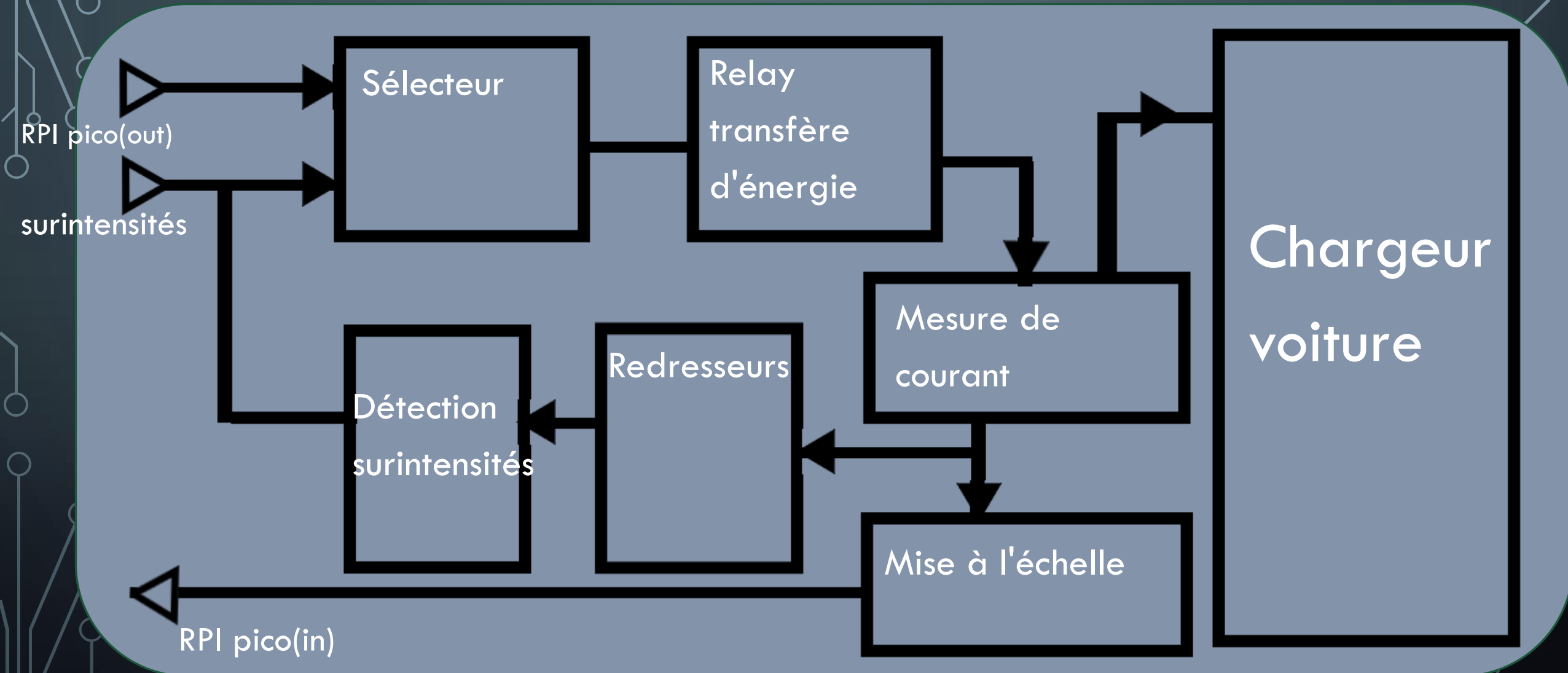


SCHÉMA STRUCTURELS

CAPTEUR DE
COURANT

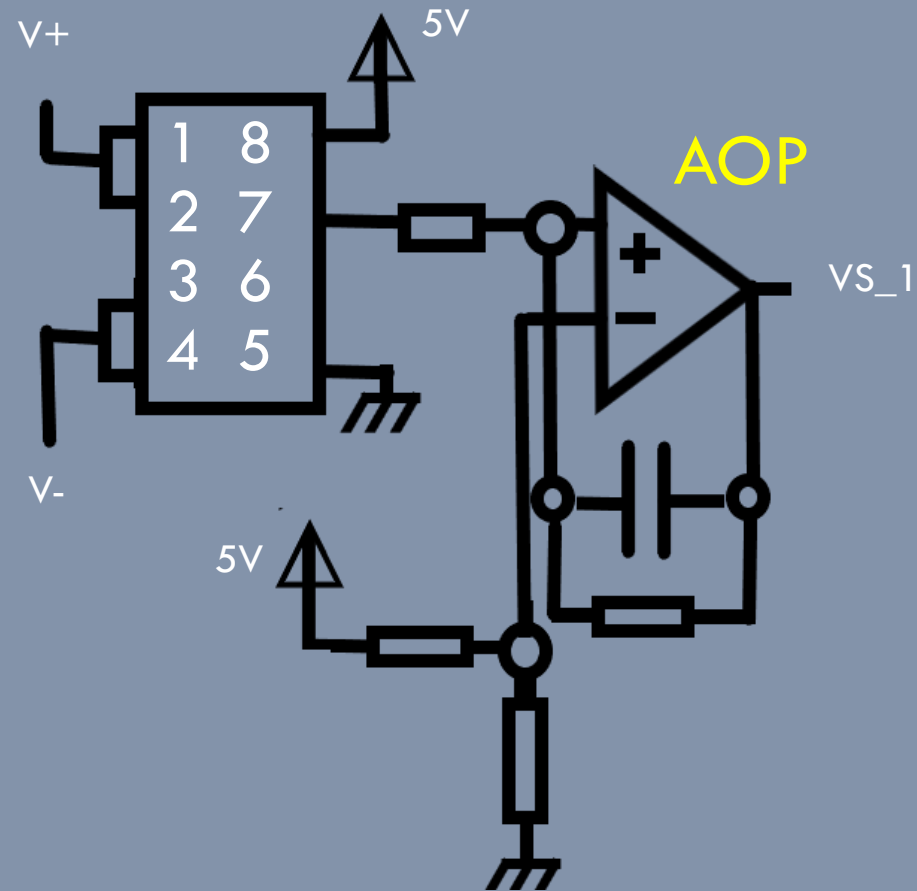
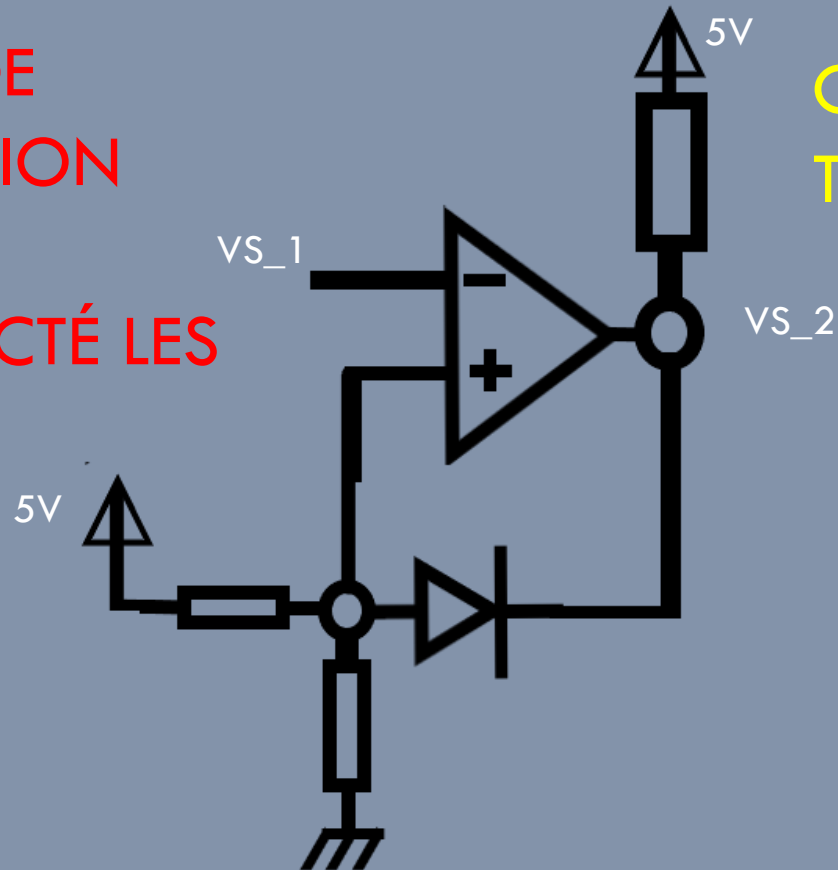


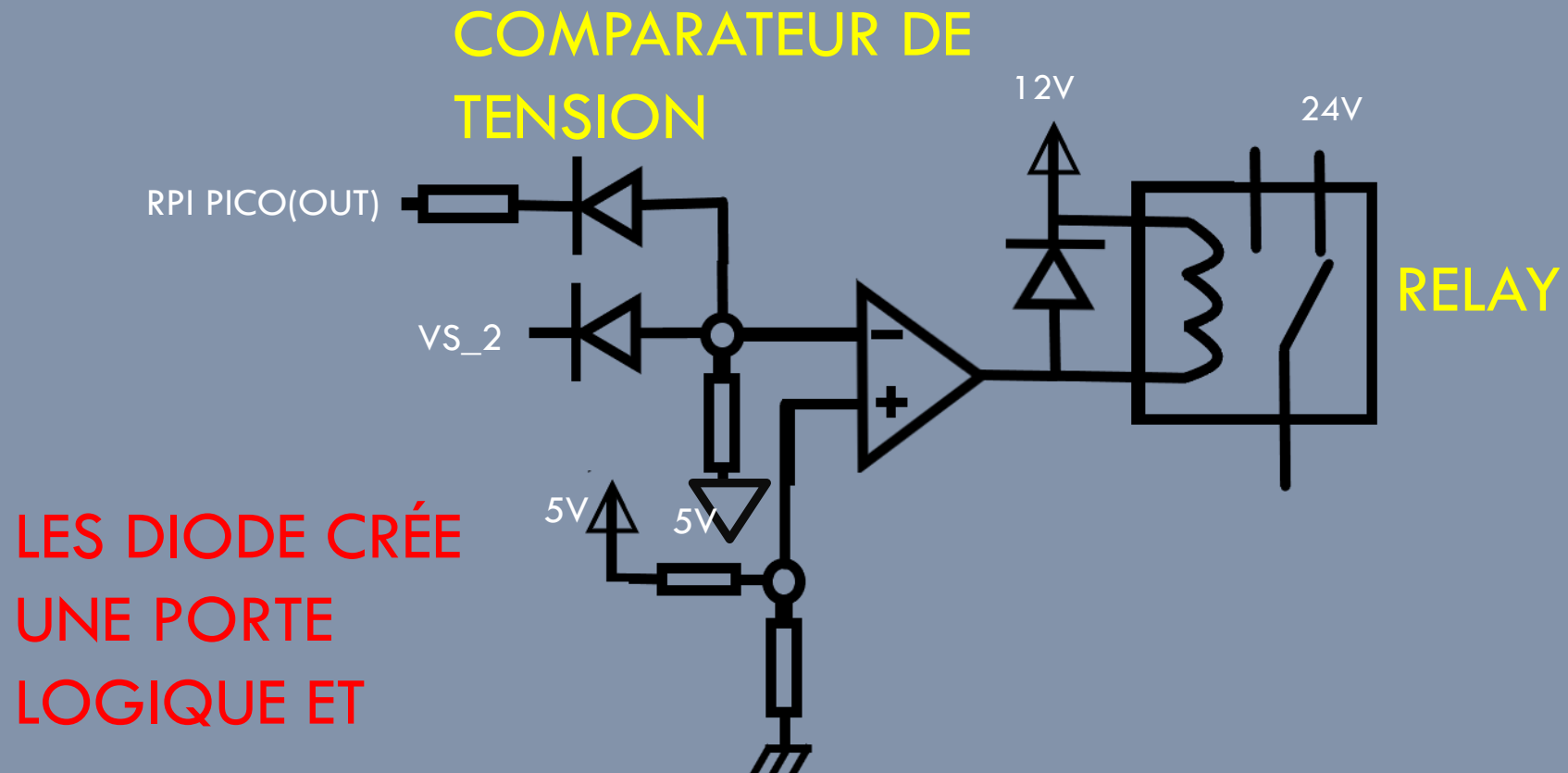
SCHÉMA STRUCTURELS

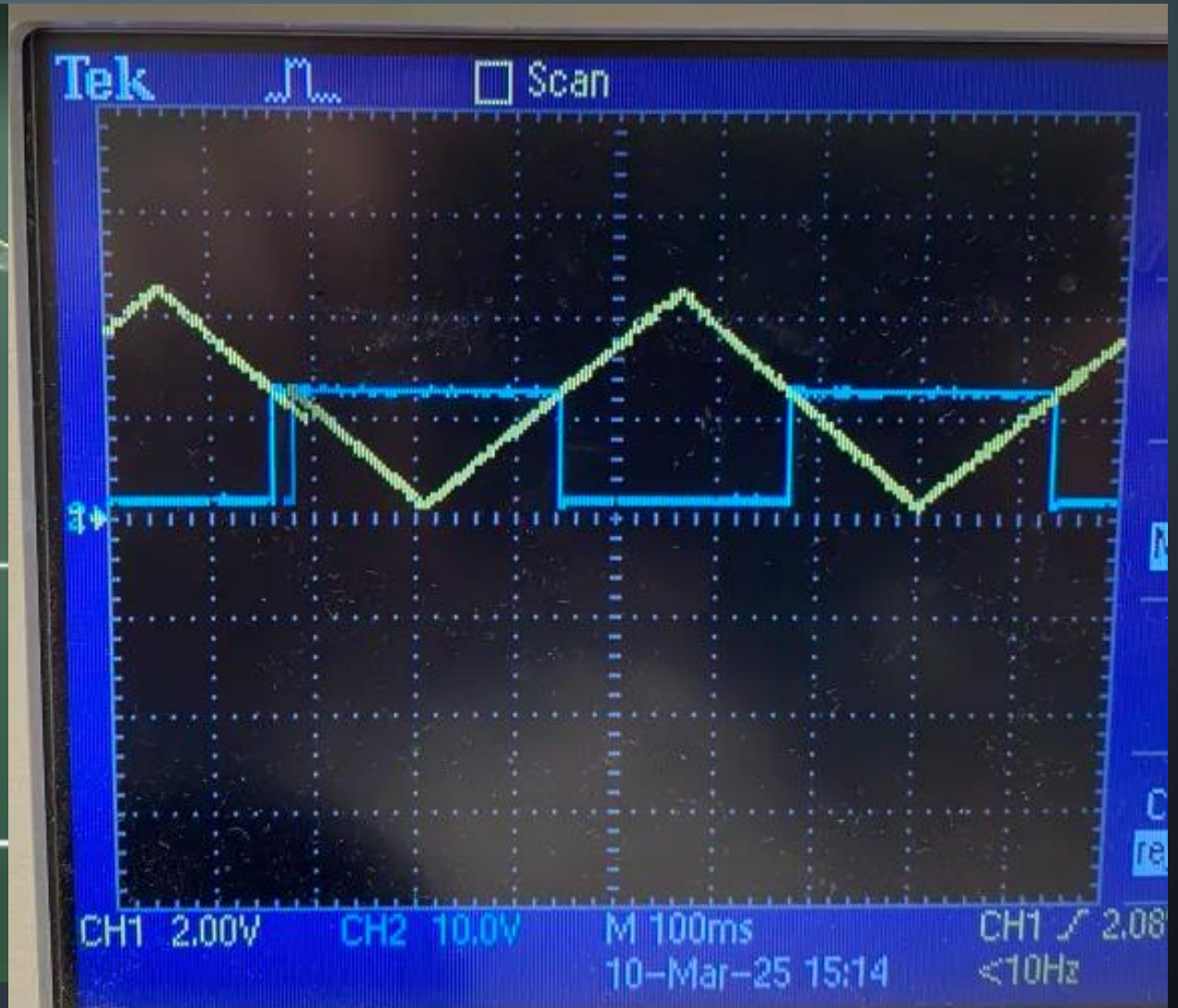
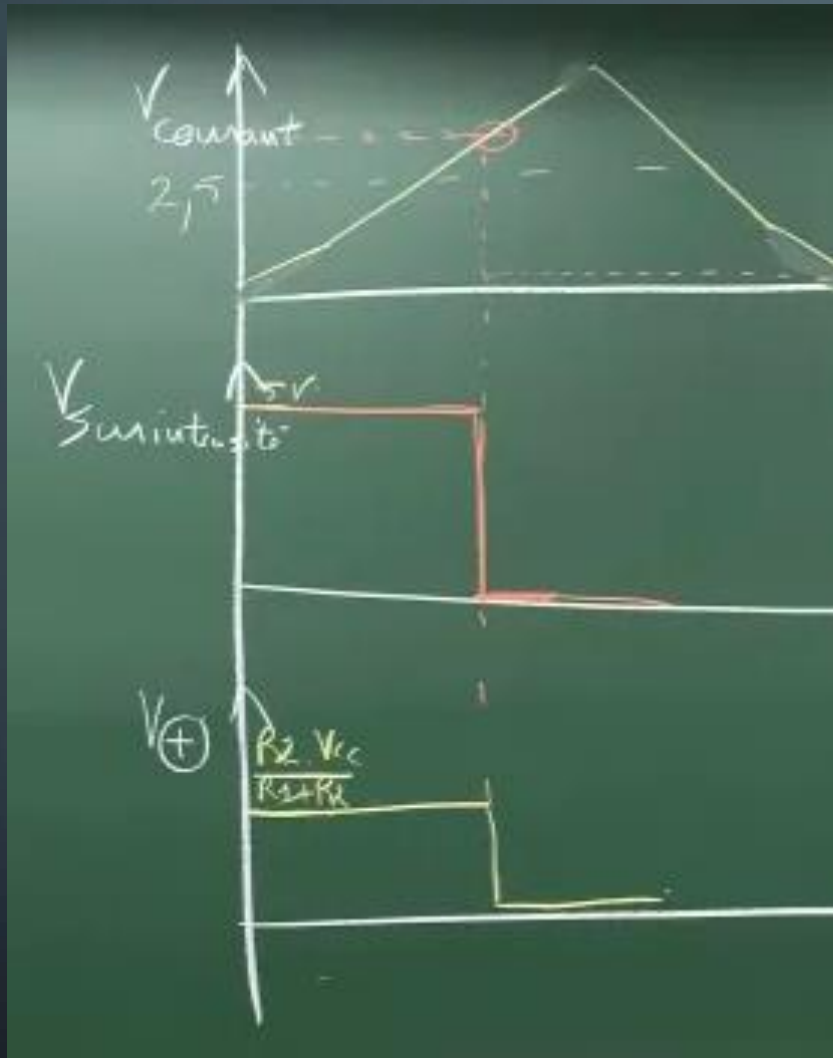
LE PONT DE
RÉACTIVATION
DEVRA
DÉCONNECTÉ LES
DEUX 5V

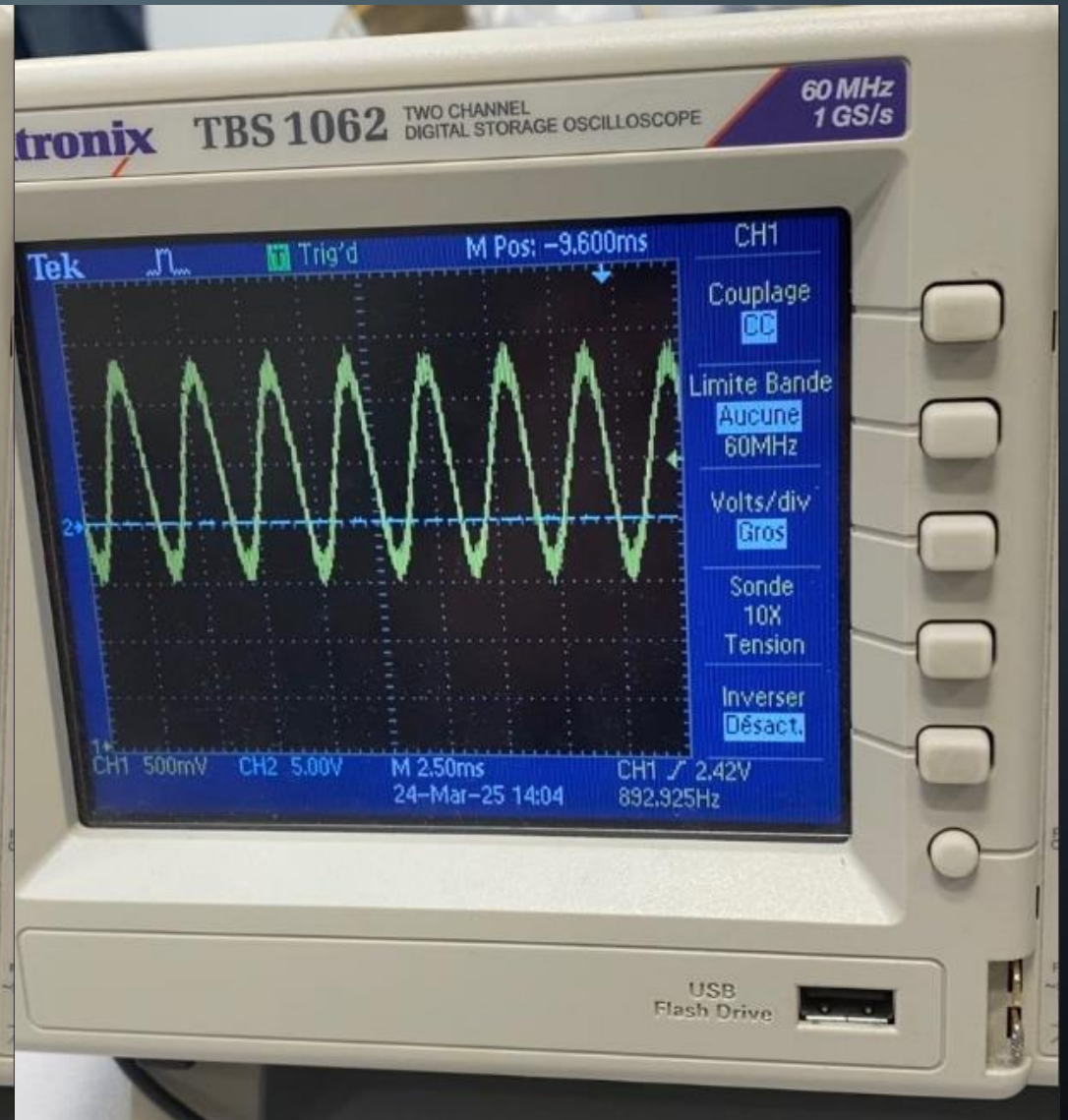
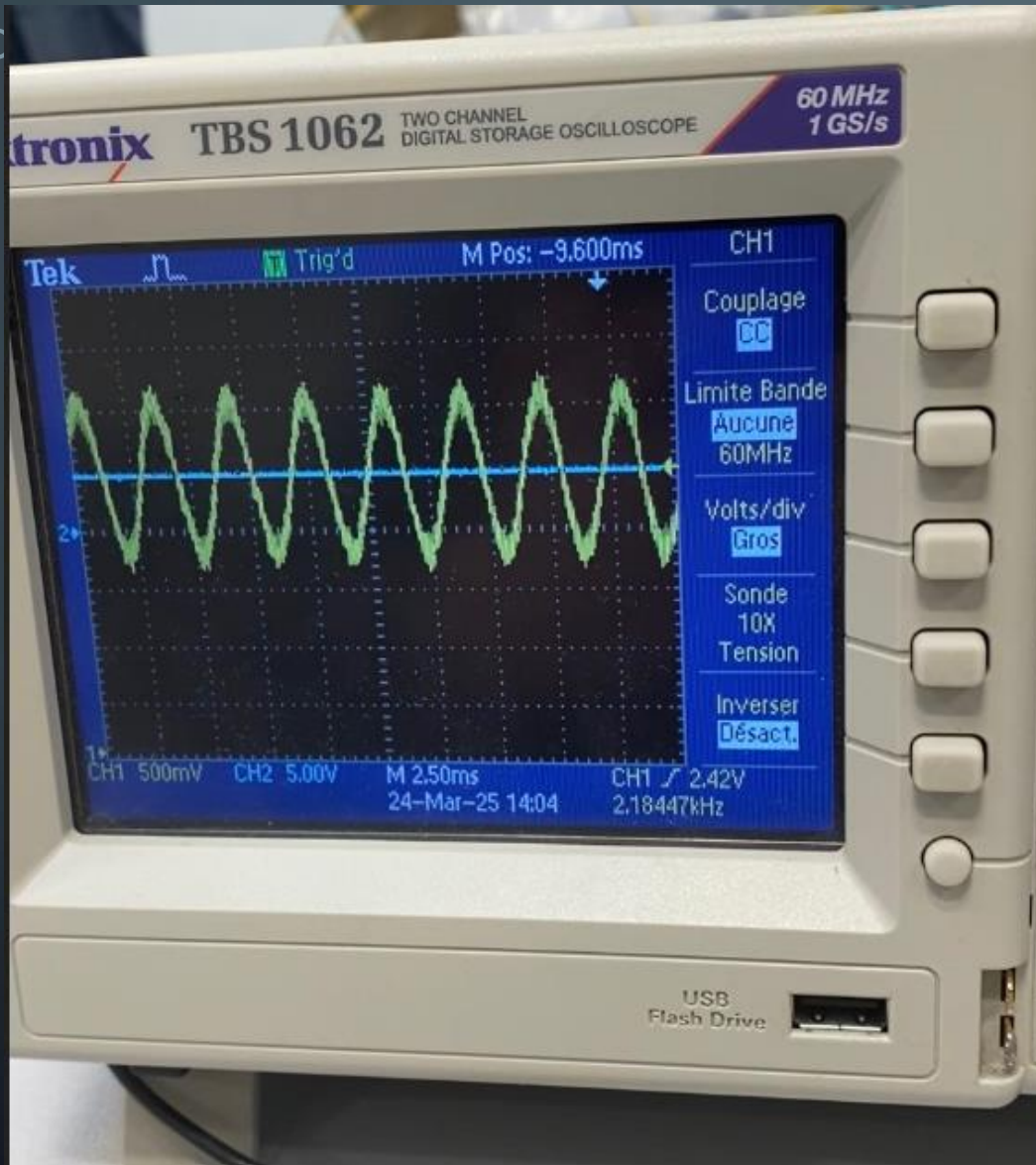


COMPAREUR DE
TENSION

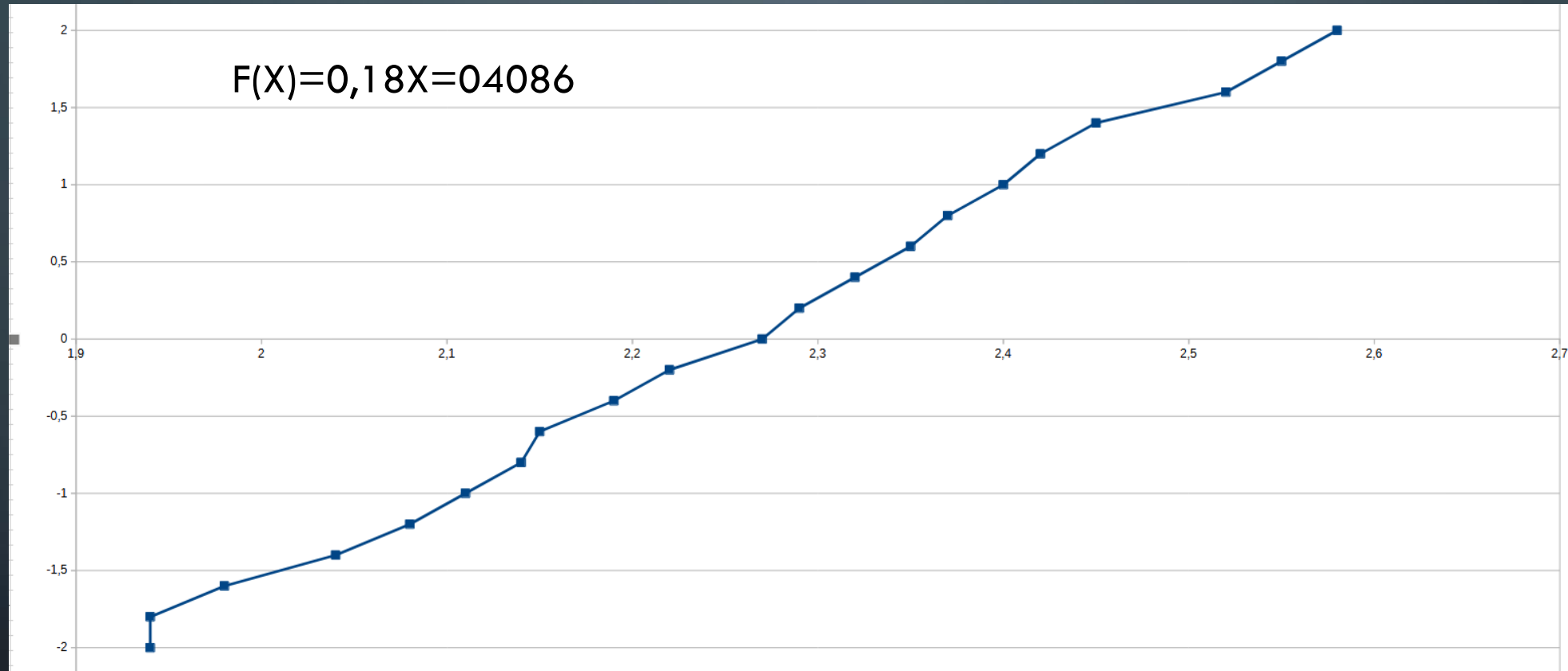
SCHÉMA STRUCTURELS

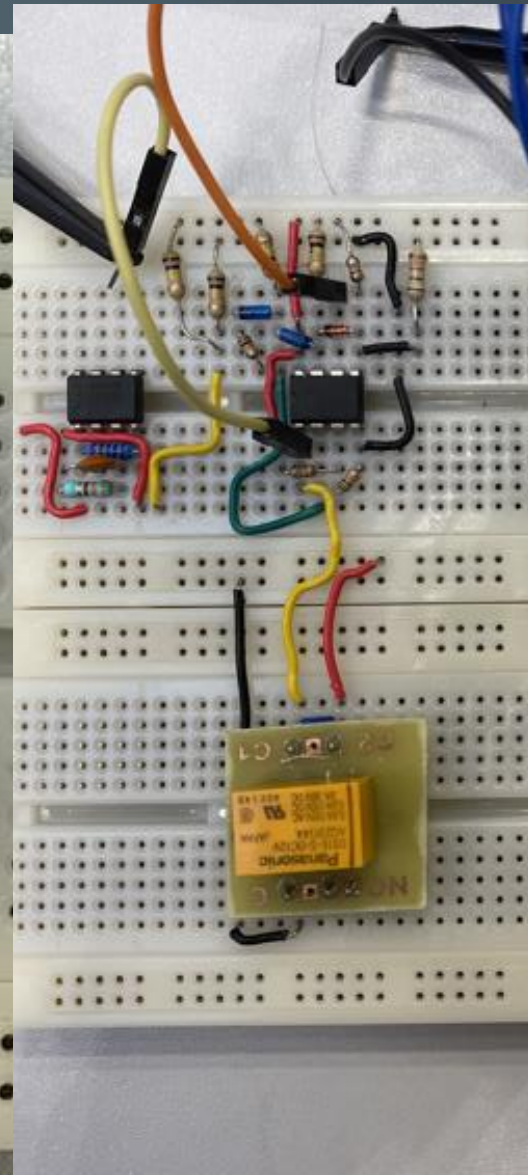
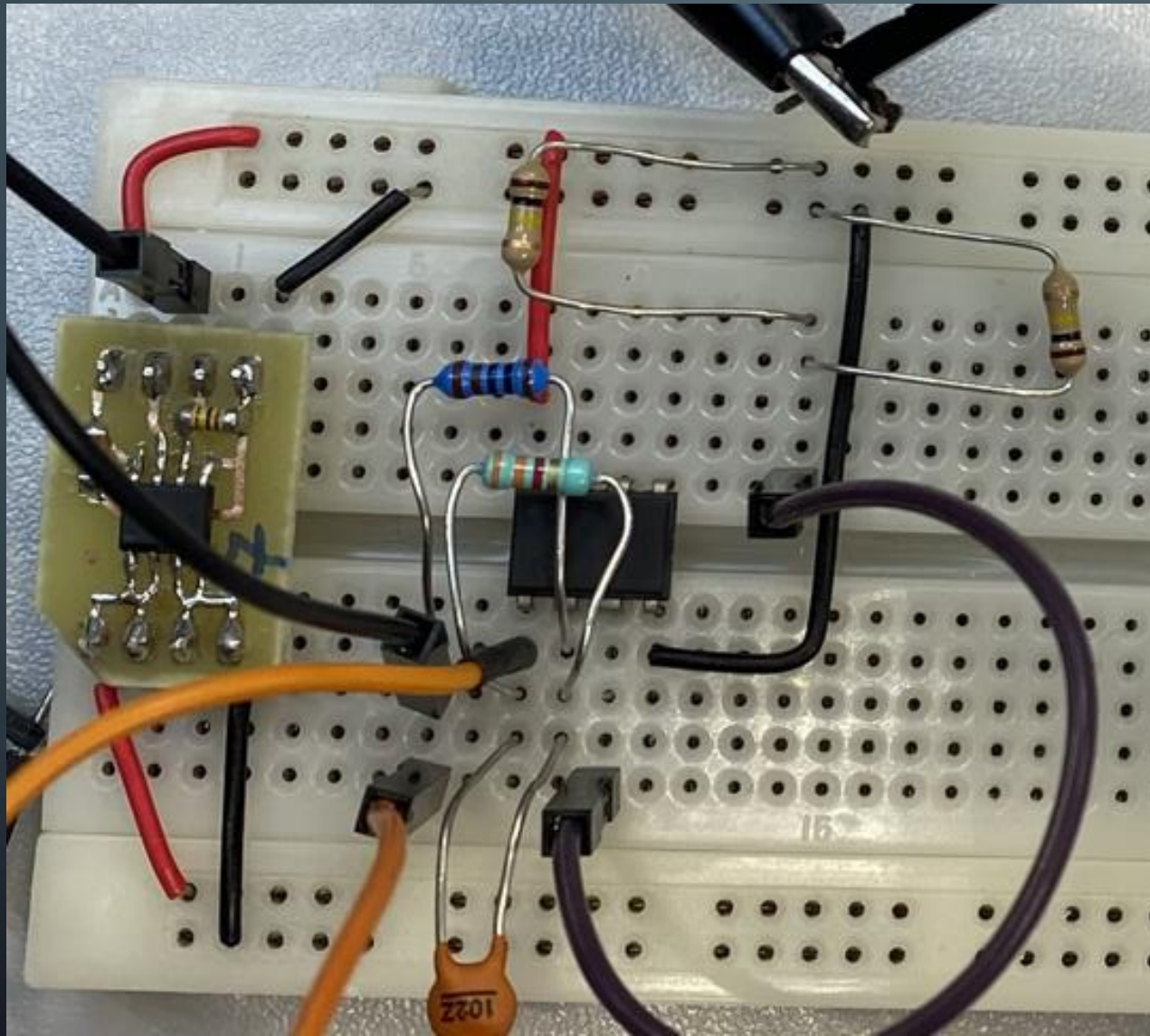






CAPTEUR DE COURANT LINÉAIRE





III. ÉTUDE DE LA COMMUNICATION:

- Rappel de la norme
- Schéma fonctionnel de la communication
borne/véhicule
- Présentation du schéma structurel partiel de la
communication
- Explications de chacune des
fonctions réalisées :
- Schéma structurel
- Rôle : isolée et dans la chaîne
- Fonctionnement
- Mesures / Oscillogrammes

RASPBERRY PI PICO2 (RP2040)

Power

Ground

UART / UART (default)

GPIO, PIO, and PWM

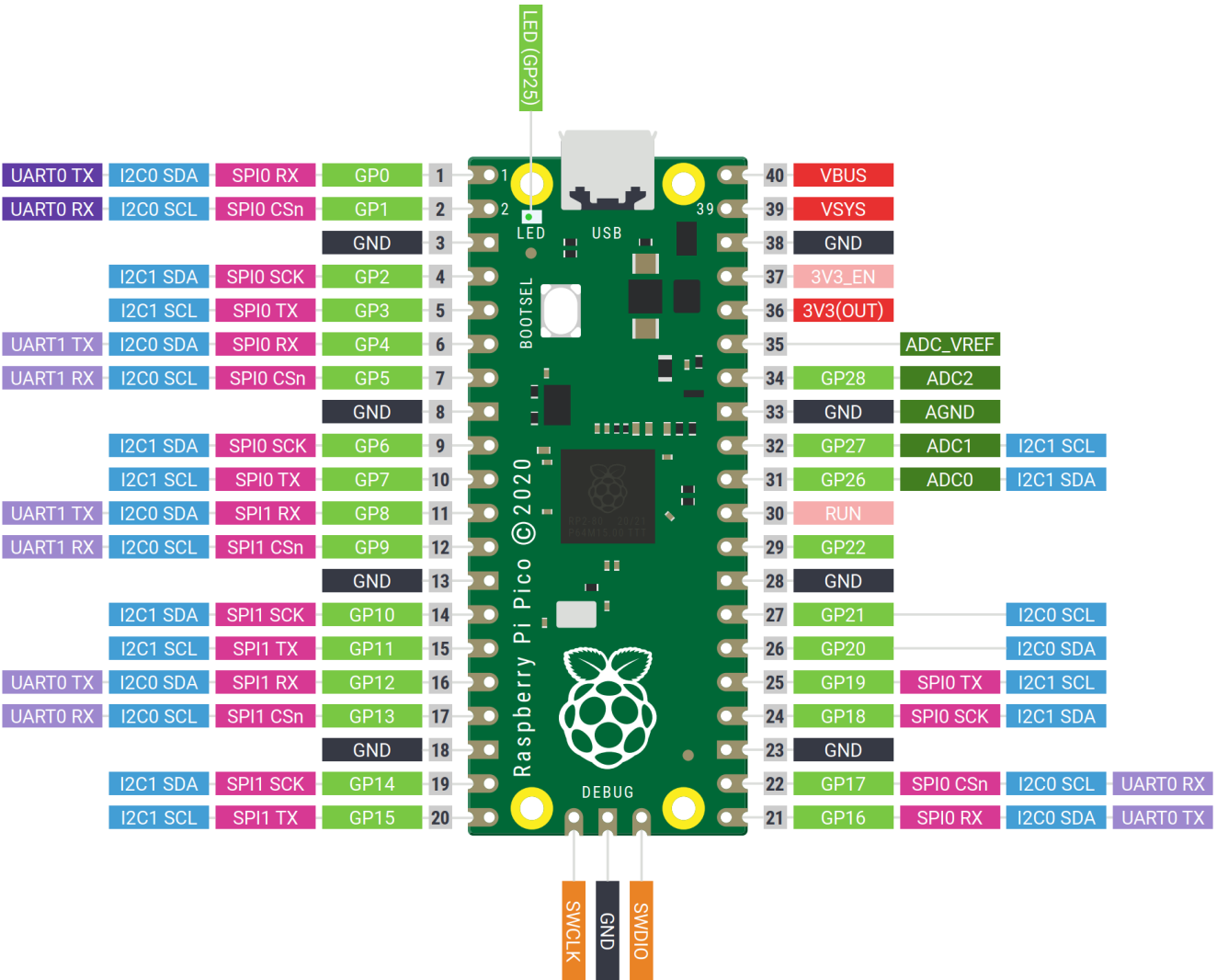
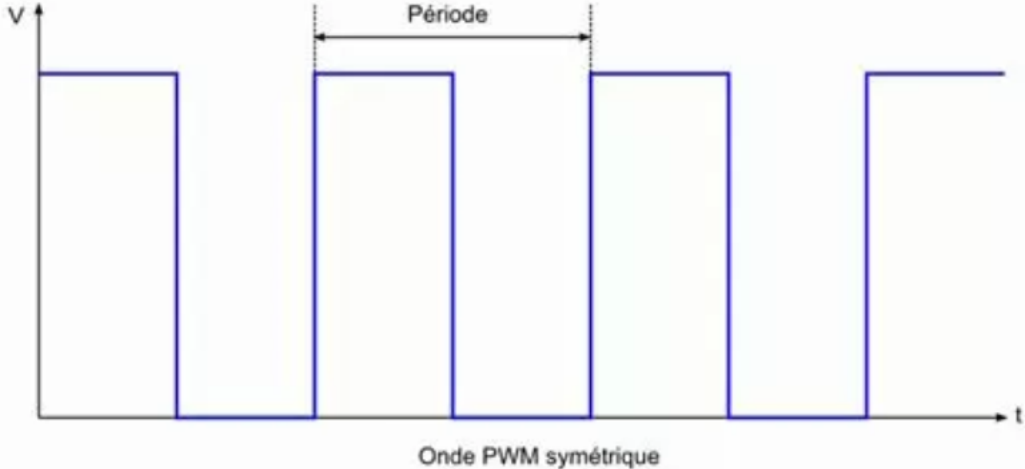
ADC

SPI

I2C

System Control

Debugging



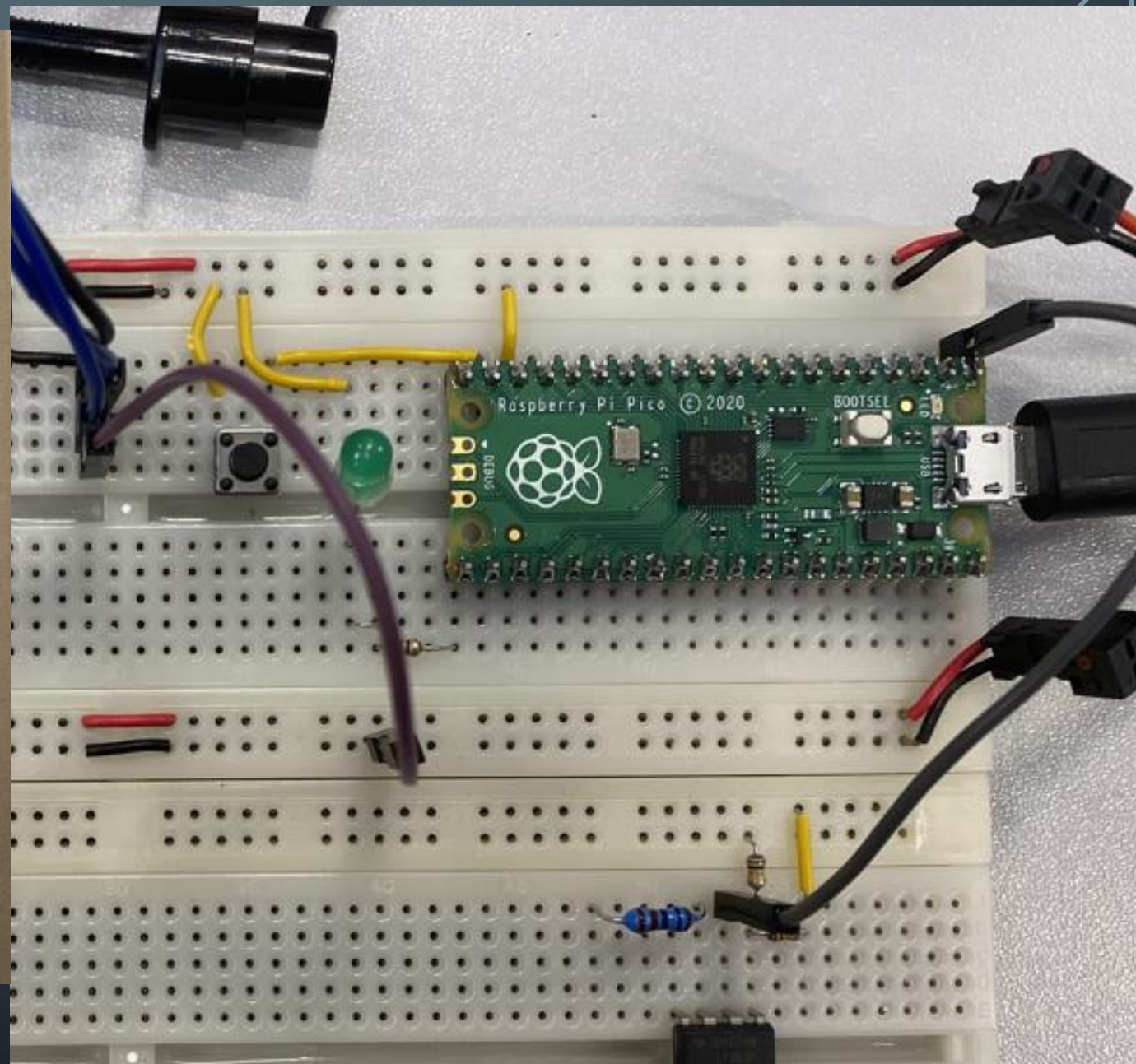
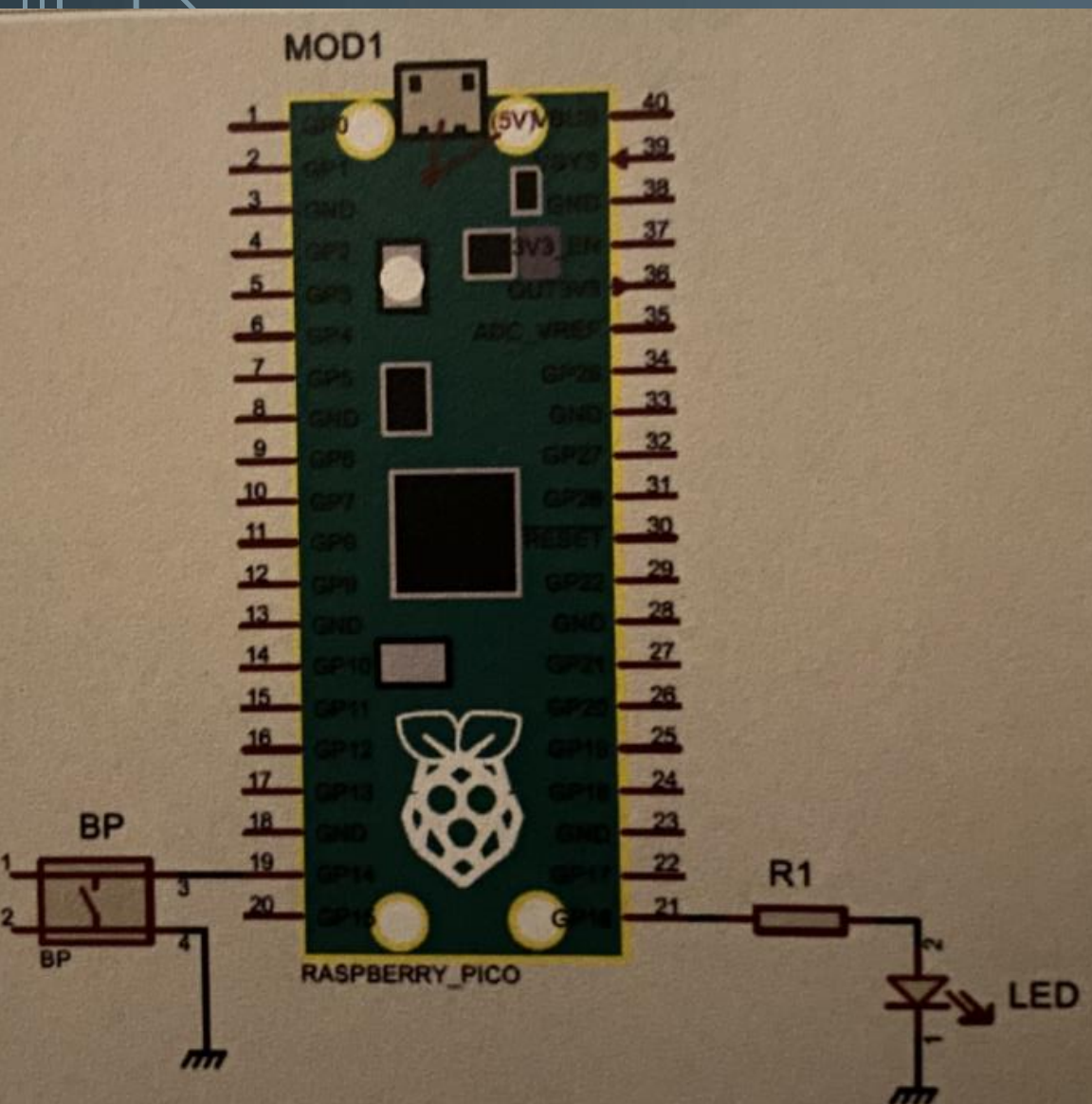
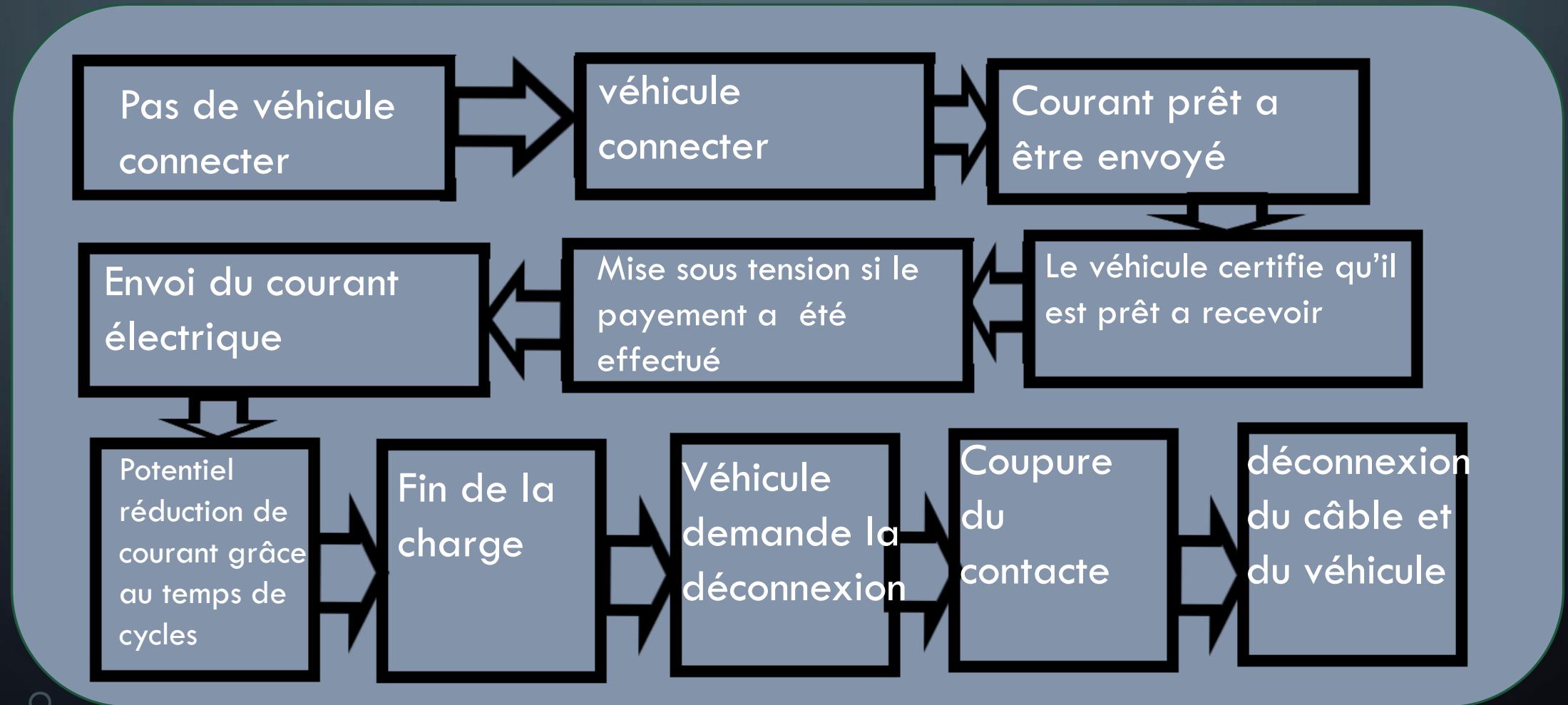
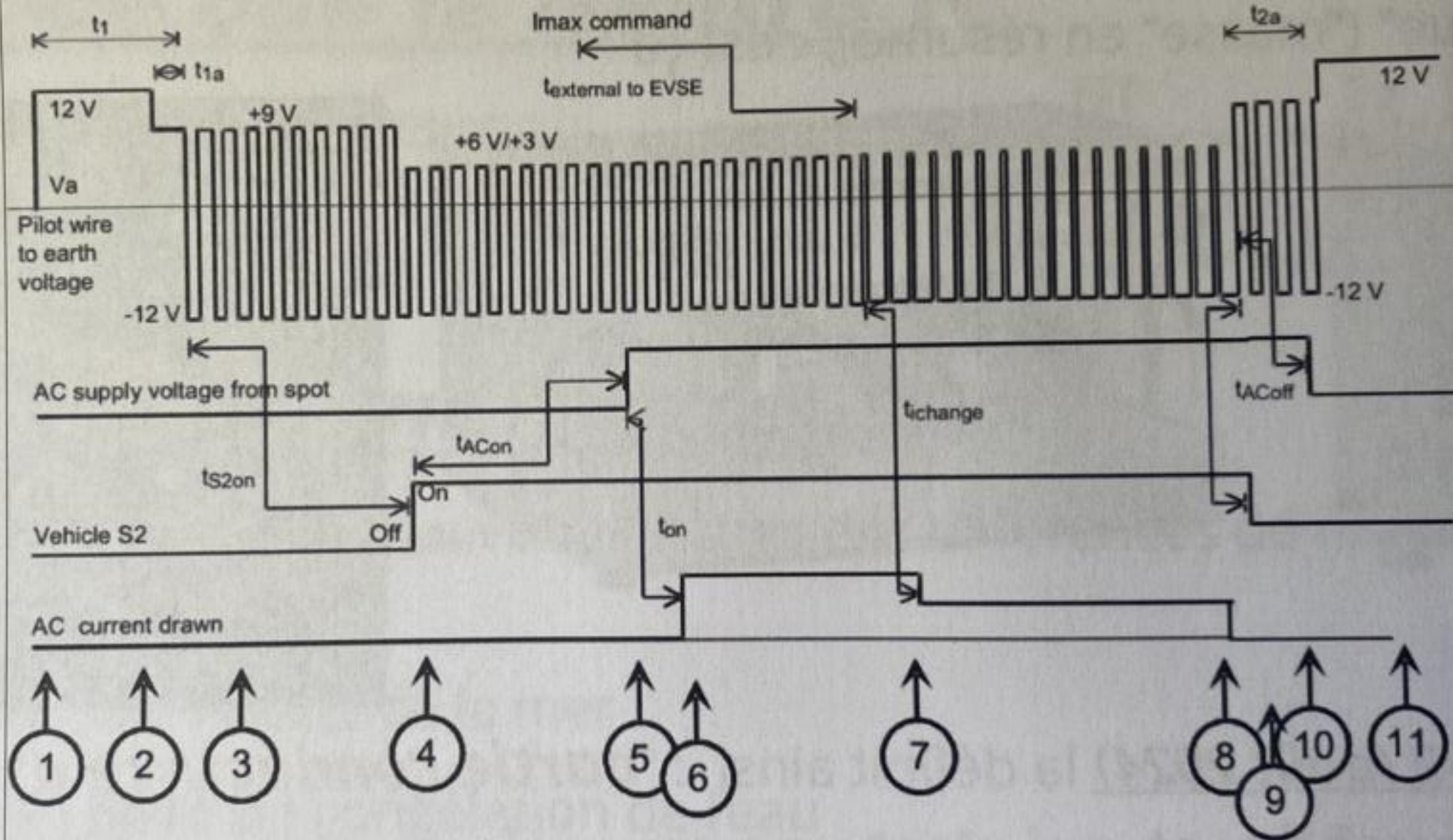


SCHÉMA FONCTIONNEL

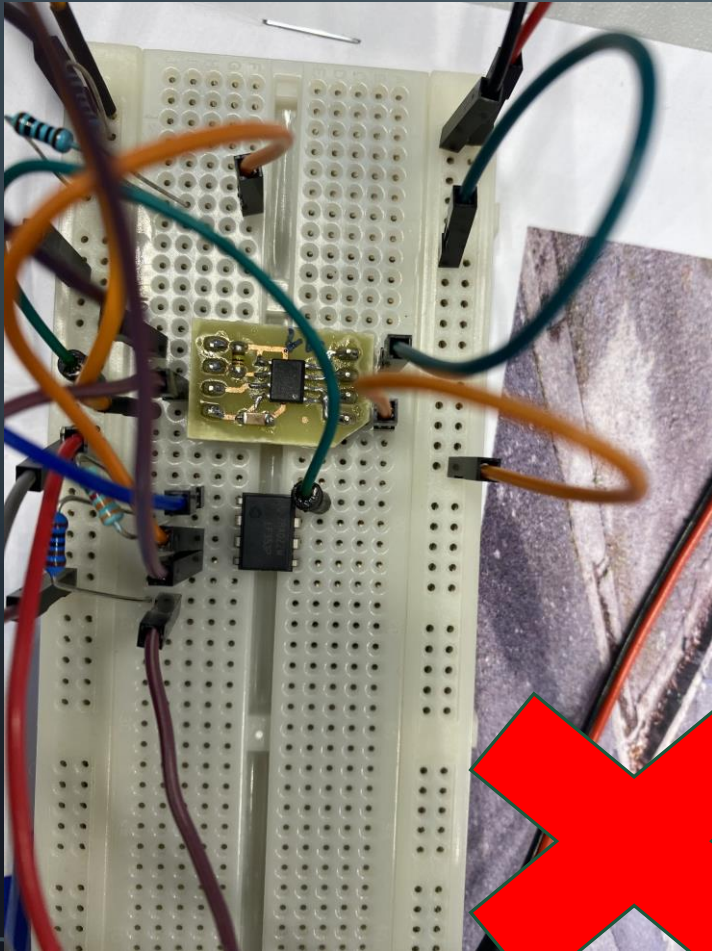




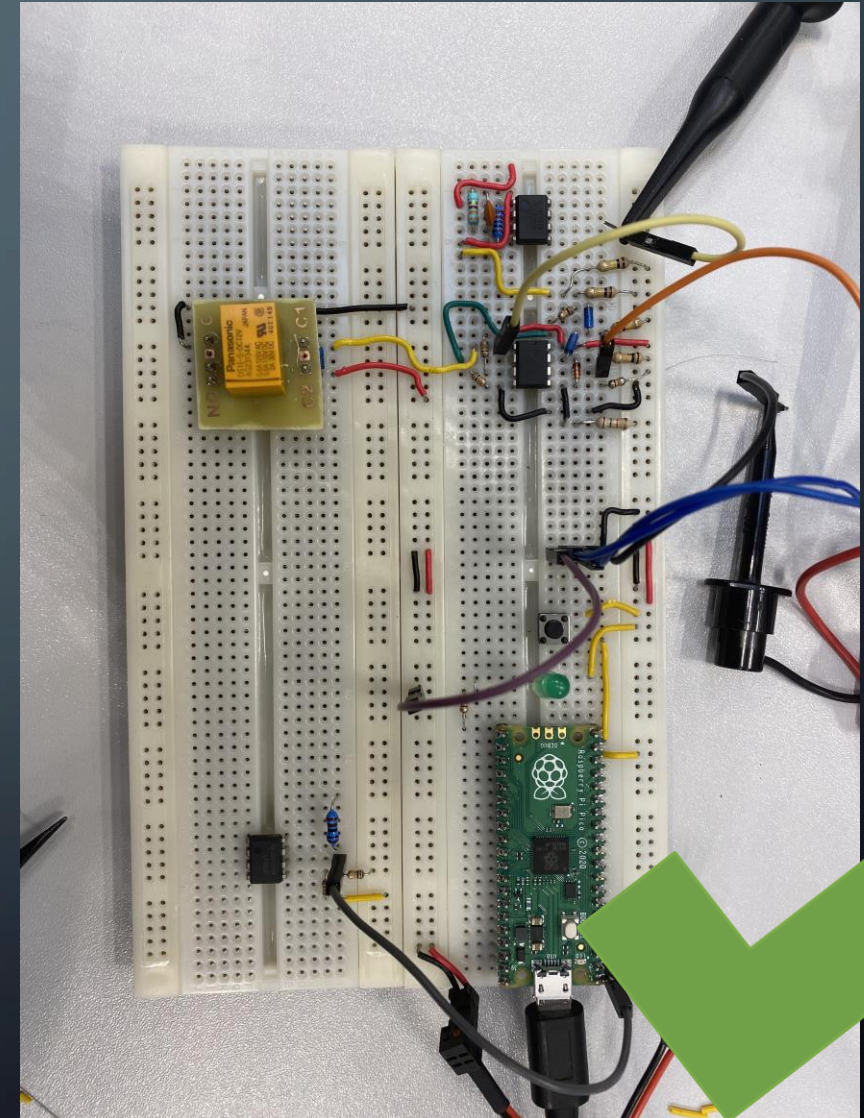
CONCLUSION:

- Conclusion technique : ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les améliorations techniques envisageables
- Conclusion personnelle : organisation du binôme, respect du planning, améliorations d'organisation envisagées,
 - acquis ou amélioré personnellement
 - acquis ou amélioré (en lien avec les compétences 'Vérifier' et 'Concevoir') ...

‘VÉRIFIER’ ET ‘CONCEVOIR’



Arthur Malan/A42



GEII